

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Лабораторна робота №5
з дисципліни «Технології Програмування»

Варіант №21

Виконав:

студент гр. ІР-21

Анна Шмідт

Перевірів:

Бондаренко О.С

Зараховано від

_____._____._____

(підпис
викладача)

Київ-2025

ЗАВДАННЯ

1. Вибрати тему курсової роботи.

2. Перед початком реалізації підготувати структуру інтерфейсу у вигляді таблиці, в якій зазначити:

- назви полів введення,
- типи введених даних (текст, число, дата тощо),
- призначення кнопок,
- формат відображення даних (таблиця/список),
- додаткові обмеження або валідацію.

3. Створити веб-інтерфейс для введення та перегляду даних.

Інтерфейс має бути зручним та естетичним для роботи на екрані комп'ютера, забезпечувати логічне розміщення елементів та зрозумілу взаємодію користувача із системою. За необхідності дозволяється використовувати сучасні UI-бібліотеки (Bootstrap, Tailwind, Materialize та інші).

4. Оформити сторінку та елементи керування:

- поля введення, кнопки, меню, таблиці/списки;
- підказки та повідомлення про помилки.

5. Реалізувати:

- обробку події форми;
- зчитування та валідації введених даних;
- виведення введених даних на сторінку (наприклад, у список або таблицю).

6. Додати можливість видалення або редагування записів.

7. Реалізувати збереження та експорт/імпорт даних.

8. Створити логічну структуру проекту: окремі файли для HTML, CSS, JS/TS, коментарі до коду, осмислені імена змінних та функцій.

Тема №43 "Калькулятор часу навчання"

Таблиця 1: Макет інтерфейсу (UI)

Елемент інтерфейсу	Тип (HTML)	Призначення	Валідація / Обмеження
1. Назва предмета	text	Ідентифікація навчального курсу.	Не пусте. Довжина до 50 символів.
2. Загальний обсяг	number	Загальна кількість годин, які потрібно вивчити.	Ціле число, мінімум 1, максимум 1000.
3. Поточний прогрес	number	Години, вже відпрацьовані користувачем (для редагування або старту).	Число, мінімум 0. Не більше Загального обсягу.
4. День навчання	date	Дата, за яку фіксується відпрацьований час.	Обов'язкове. Дата не може бути пізніше поточної.
5. Годин за день	number	Фактично відпрацьовані години за обраний день.	Дробове число, мінімум 0.1, максимум 12.
6. Обраний предмет (Трекер)	select	Вибір курсу для фіксації годин (заповнюється динамічно).	Обов'язкове. Вибір лише з наявних предметів.
Додати/Оновити предмет	button	Збереження або редагування курсу в системі.	Перевірка всіх полів (1-3).
Зафіксувати прогрес	button	Збереження щоденного звіту (поля 4-6).	Перевірка полів 4-6.
Таблиця курсів	table	Відображення всіх курсів, прогресу (%), та розрахункової дати завершення.	Автоматичне оновлення після будь-якої зміни.
Редагувати/Видалити	button	CRUD-операції для записів про предмети.	Обробка події видалення/редагування.

Таблиця 2: Алгоритм роботи (Специфікація функціоналу)

Етап	Дія	Обробка у скрипті (TypeScript)	Результат
1. Введення даних	Користувач вводить/редагує дані про предмет.	Зчитування значень полів, валідація (числові/не пусті), створення нового об'єкта Course.	Об'єкт Course готовий до додавання/оновлення.
2. Додати/Оновити	Натискання кнопки "Додати/Оновити".	Додавання/оновлення об'єкта Course у масиві courses[]. Виклик saveToLocalStorage().	Масив courses[] оновлено.
3. Збереження	Програма зберігає зміни.	localStorage.setItem('courses', JSON.stringify(courses[]))	Дані зберігаються та завантажуються після перезавантаження.
4. Візуалізація	Оновлення таблиці курсів.	Викликається функція renderTable(): генерується HTML-код на основі масиву courses[].	Дані візуально відображено.
5. Трекінг	Фіксація годин кнопкою "Зберегти прогрес".	Зчитування Годин за день. Оновлення Course.hoursDone для вибраного курсу.	Прогрес курсу оновлено.

6. Обчислення дати	Розрахунок очікуваної дати завершення.	Обчислення середньої щоденної норми за останній період (наприклад, 7 днів) або використання фіксованої норми. Розрахунок RemainingHours / AvgRate.	Course.estimatedEndDate оновлено і відображено.
7. Фільтрація	Вибір фільтра (наприклад, "Незавершені").	Виклик функції filterCourses() з критерієм.	Таблиця відображає лише відфільтровані записи.
8. Експорт	Користувач експортує дані (резервна копія).	Створення Blob із JSON-даними масиву courses[]. Завантаження файлу на ПК.	Можливість резервного копіювання (захист даних).
9. Імпорт	Користувач імпортує JSON-файл.	Використання FileReader. Зчитування, парсинг JSON, валідація структури імпортованих даних. Оновлення courses[] та renderTable().	Дані відновлено/оновлено з файлу.

Калькулятор часу навчання

Експорт JSONІмпорт JSON

Назва курсу *Обсяг (год) *Відпрацьовано (год)

Наприклад, Основи TypeScript1000Додати

Всього курсів

Сумарний обсяг

Курс з найбільшим боргом

Середній прогрес

2110.0 годтест27.3%

Предмет для трекінгуДатаГодин сьогодні *

Виберіть курс12.11.20252,5Зафіксувати

Пошук за назвоюУсі курсиСортувати за Назвою

Назва	Обсяг (год)	Виконано (%)	Залишок (год)	Очікуваний фініш	Дії
тест	100	20.0%	80.0	2025-11-20	РедагуватиВидалити
тест1	10	100.0%	0.0	Завершено	РедагуватиВидалити